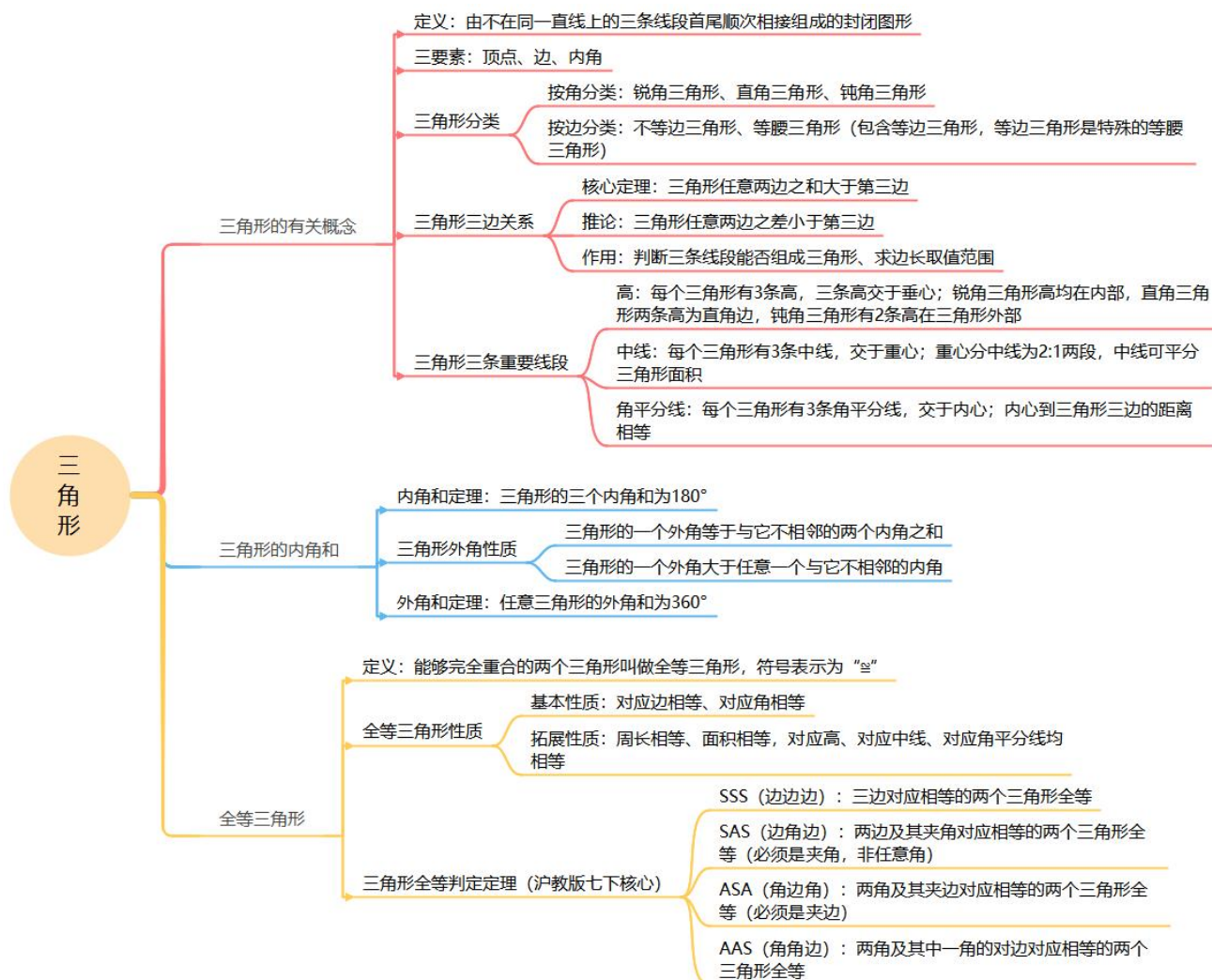


专题 03 三角形

串 思维导图



理 考点清单

知识点 1：三角形的有关概念

1. 定义：由_____的三条线段_____所组成的图形叫做三角形，记作_____。

2. 基本元素

顶点：_____

边：_____

内角：_____，内角和为_____

外角：_____

3. 三角形的分类

按角分：_____、_____、_____

按边分：_____、_____（含_____）

4. 三角形三边关系

定理：_____；_____。

应用：_____、_____、_____。

5. 三条重要线段

高：_____；三条高交于_____；钝角三角形有_____条高在外部。

中线：_____；三条中线交于_____；可_____对边、_____三角形面积。

角平分线：_____；三条角平分线交于_____；可_____内角。

» 知识点 2：三角形内角和与外角性质

1. 内角和定理：三角形内角和=_____。

2. 外角性质

性质 1：三角形的一个外角=_____

性质 2：三角形的一个外角 > _____

3. 外角和：三角形外角和=_____。

» 知识点 3：全等三角形及其性质

1. 全等定义：能够_____的两个三角形叫做全等三角形，符号：_____。

2. 全等性质：对应边_____，对应角_____，周长、面积_____。

3. 书写要求：书写全等时，_____。

» 知识点 4：三角形全等的判定

1. SSS（_____）：_____

2. SAS（_____）：_____（注意：_____）

3. ASA () : _____

4. AAS () : _____

5. HL () : _____ (仅适用于_____)

解 题型清单

常考题型清单

► 题型 1: 三角形三边关系应用 (选择/填空必考)

例 1. (24-25 七年级下·上海杨浦·期末) 下列三条线段能组成三角形的是 ()

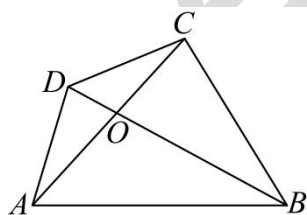
- A. 2, 5, 4 B. 14, 22, 7 C. 22, 9, 7 D. 1, 1, $\sqrt{5}$

例 2. (25-26 七年级下·上海闵行·期中) 以下列长度的各组线段为边, 能够组成三角形的是 ()

- A. 2, 4, 6 B. 3, 4, 6 C. 10, 4, 6 D. 5, 2, 2

例 3. (25-26 七年级下·上海·期中) 在三角形 ABC 中, $AB=2$, $AC=5$, 第三边 BC 的取值范围是 _____.

例 4. (23-24 七年级下·上海浦东新·期中) 如图, 如图四边形 $ABCD$ 中, O 是 AC 与 BD 的交点, 试说明: AC 与 BD 的和小于四边形 $ABCD$ 的周长.



变式 1. (2024 七年级下·上海·专题练习) 如果三角形的两边分别为 3 和 5, 那么这个三角形的周长可能是 ()

- A. 15 B. 16 C. 8 D. 7

变式 2. (24-25 七年级下·上海嘉定·期末) 如果一个三角形的两边长分别为 2cm 和 7cm, 那么这个三角形第三边的长可能是 ()

- A. 2cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm

变式 3. (25-26 七年级下·上海崇明·期中) 一个三角形有两边长分别为 1 与 2, 若它的第三边的长为整数, 则它的第三边长为_____.

变式 4. (24-25 七年级下·上海青浦·阶段检测) 定义: 一个三角形的一边长是另一边长的 2 倍, 这样的三角形叫作“倍长三角形”. 若 $\triangle ABC$ 是“倍长三角形”, 有两条边的长分别为 2 和 3, 则第三条边的长为_____.

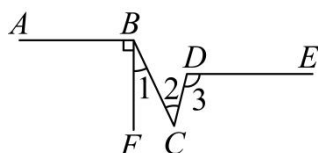
变式 5. (25-26 七年级下·上海杨浦·阶段检测) 按要求完成下列计算:

(1) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $a=12$, $b=18$, 求第三边 c 的取值范围.

(2) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $a=7$, $b:c=4:3$, 求这个三角形周长 L 的取值范围.

► 题型 2: 三角形内角和与外角角度计算

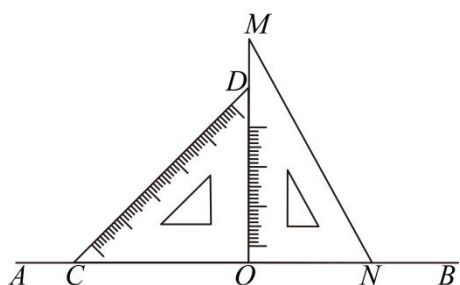
例 5. (23-24 七年级下·上海虹口·期中) 如图, 已知 $AB \parallel DE$, $BF \perp AB$, 垂足为点 B , 那么 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 之间的数量关系是 ().



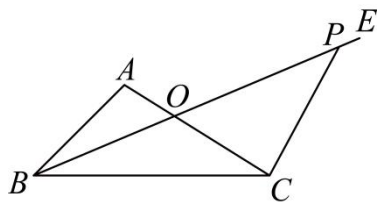
- A. $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$ B. $\angle 3 - \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$
C. $\angle 3 - \angle 1 - \angle 2 = 90^\circ$ D. $\angle 3 + \angle 1 - \angle 2 = 90^\circ$

例 6. (24-25 七年级下·上海浦东新·期中) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 4$, 则 $\angle A =$ _____.

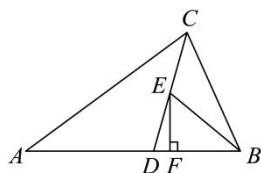
例 7. (23-24 七年级下·上海浦东新·期中) 如图, 将一副直角三角板放在同一条直线 AB 上, 其中 $\angle OMN = 30^\circ$, $\angle OCD = 45^\circ$. 将三角尺 OCD 绕点 O 以每秒 10° 的速度顺时针方向旋转一周, 设旋转的时间为 t 秒. 在旋转的过程中, 边 CD 恰好与边 MN 平行, t 的值为 _____.



例 8. (25-26 七年级下·上海闵行·期中) 已知在 $\triangle ABC$ 中, 射线 BE 平分 $\angle ABC$, 交边 AC 于点 O , 点 P 是射线 BE 上一点, 若 $\angle ABC = 40^\circ$, $\angle ACB = 30^\circ$, 直线 CP 与 $\triangle ABC$ 的一条边垂直, 则 $\angle BPC$ 的度数为 _____.

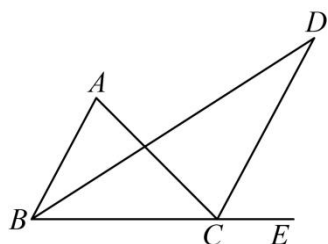


例 9. (25-26 七年级下·上海·期中) 如图, 已知 CD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, E 是 CD 的中点, 过点 E 作 $EF \perp AB$ 于点 F , 连接 BE .



- (1) 若 $\angle A = 36^\circ$, $\angle ABC = 66^\circ$, 求 $\angle DEF$ 的度数;
(2) 若 $BD = 8$, $EF = 6$, 求 $\triangle BCE$ 的面积.

变式 1. (22-23 七年级下·上海·期中) 如图, BD 、 CD 分别是 $\triangle ABC$ 的一条内角平分线与一条外角平分线, $\angle D = 30^\circ$, 那么 $\angle A$ 的度数 ()

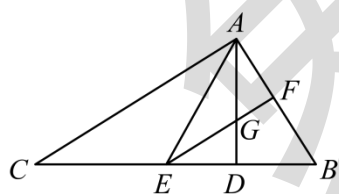


- A. 60° B. 45° C. 30° D. 无法确定

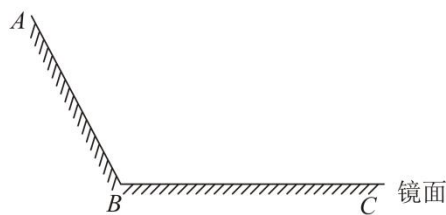
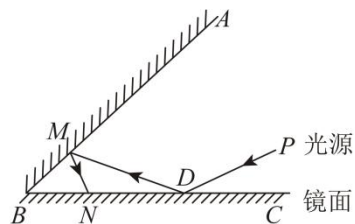
变式 2. (25-26 七年级下·上海杨浦·阶段检测) 若 α 、 β 、 γ 是三角形的三个内角, 而 $x = \alpha + \beta$, $y = \beta + \gamma$, $z = \gamma + \alpha$, 那么 x 、 y 、 z 中, 锐角的个数的错误判断是 ()

- A. 可能没有锐角 B. 可能有一个锐角
C. 可能有两个锐角 D. 最多一个锐角

变式 3. (25-26 七年级下·上海·期中) 如图, 在三角形 ABC 中, AD 是 BC 边上的高, 且 $\angle ACB = \angle BAD$, AE 是三角形 ACD 的角平分线, 过点 E 作 $EF \parallel AC$, 分别交 AB 、 AD 于点 F 、 G , 以下结论: ① $\angle BAC = 90^\circ$; ② $\angle BAE = \angle BEA$; ③ $\angle AEF = \angle BEF$; ④ $\angle B = 2\angle AEF$. 其中正确的结论有 _____ (填序号).

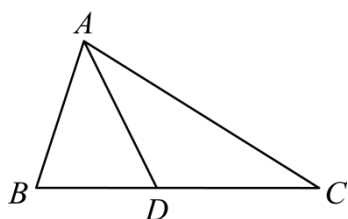


变式 4. (25-26 七年级下·上海·期中) 汉代初期《淮南万毕术》记载了我国古代学者在科学领域的成就. 如图是古人利用光的反射定律改变光路的方法. 在综合实践课上, 小明固定镜面 BC , 将镜面 BA 绕点 B 逆时针转动 ($30^\circ < \angle ABC < 180^\circ$), 在光源 P 处发出的一束光射到水平镜面 BC 后沿 DM 反射到镜面 AB 上, 随后沿 MN 反射出去. 已知 $\angle PDC = 28^\circ$, 当反射光线 MN 所在直线与镜面 BC 所在直线的夹角为 60° 时, $\angle ABC =$ _____ 度

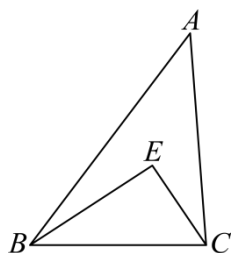


备用图

变式 5. (25-26 七年级下·上海松江·期中) 如图, 已知 $\angle BAC = 70^\circ$, D 为 $\triangle ABC$ 的边 BC 上的一点, 且 $\angle CAD = \angle C$, $\angle ADB = 80^\circ$. 则 $\angle B =$ $\quad \quad \quad$ $^\circ$.



变式 6. (25-26 七年级下·上海嘉定·期中) 如图, 已知三角形 ABC , 连接 BE , CE



(1)当点 E 在三角形内部时,

①若 $\angle A = 40^\circ$, $\angle E = 90^\circ$, 如图 1, 则 $\angle ABE + \angle ACE =$ $\quad \quad \quad$ $^\circ$.

②若 $\angle A = m^\circ$, $\angle E = n^\circ$, 试用 m 、 n 表示 $\angle ABE + \angle ACE$ 的度数.

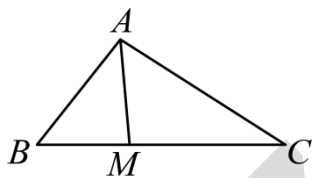
(2) 当点 E 在三角形的外部时, $\angle A = m^\circ$, $\angle E = n^\circ$, $\angle ABE$ 与 $\angle ACE$ 之间是否存在确定的数量关系? 如存在, 请直接用 m 、 n 表示, 如不存在, 请写出理由.

题型 3：三角形重要线段性质应用

例 10. (25-26 七年级下·上海杨浦·期中) 下列说法中正确的是 ()

- A. 钝角三角形有两条高在三角形内部
- B. 三角形三条高至多有两条不在三角形内部
- C. 三角形三条高的交点不在三角形内部，就在三角形外部
- D. 钝角三角形三个内角的平分线的交点一定不在三角形内部

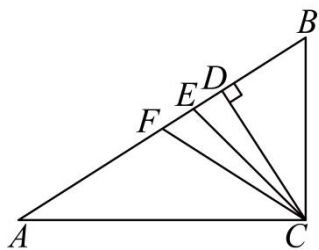
例 11. (23-24 七年级下·上海浦东新·期末) 如图， $\triangle ABC$ 中， $BM:CM = 2:3$ ，已知 $\triangle ABM$ 的面积为 4，则 $\triangle ABC$ 的面积为 ()



- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

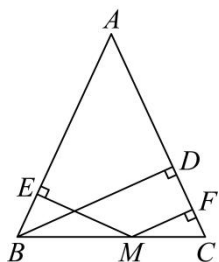
例 12. (25-26 七年级下·上海宝山·阶段检测) 在三角形中，①中线、②内角平分线、③高，一定在三角形内部的线段是_____。(填序号)

例 13. (24-25 七年级下·上海闵行·期末) 已知：如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， CD 、 CF 分别是斜边 AB 上的高和中线， CE 是 $\angle ACB$ 的平分线，某同学想直接得到点 B 到直线 CD 的距离，那么他应该测量线段_____的长度。

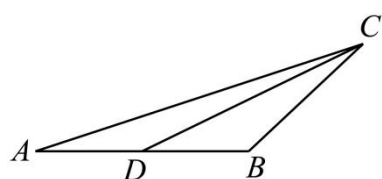


例 14. (24-25 七年级下·上海·阶段检测) 如图，在等腰 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，其一腰上的高为 h ， M 是

底边 BC 上的任意一点, M 到腰 AB, AC 的距离分别为 h_1, h_2 , 则 $BD =$ _____



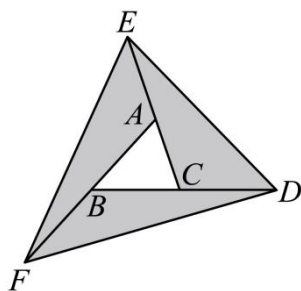
例 15. (25-26 七年级下·上海·期中) 如图, 在三角形 ABC 中, 点 D 是边 AB 的中点, 根据下面的要求画出图形并填空.



- (1) 画出三角形 ABC 的边 BC 上的高;
- (2) 过点 D 画 $DE \perp AB$, 直线 DE 交边 AC 于点 E ;
- (3) 点 A 到直线 DE 的距离是线段 _____ 的长度;
- (4) 写出图形中面积相等的两个三角形: _____.

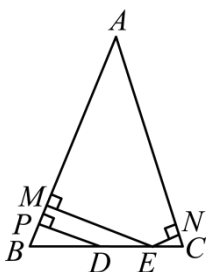
变式 1. (25-26 七年级下·上海浦东新·期中) 如图, 若 $\triangle ABC$ 的面积为 2, 且点 A, B, C 分别是 EC 、

AF 、 BD 的中点，那么阴影部分的面积为（ ）

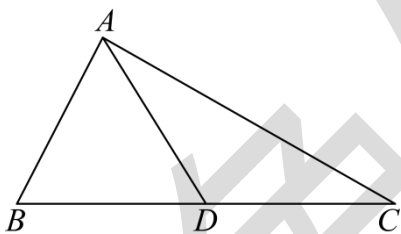


- A. 12 B. 10 C. 8 D. 6

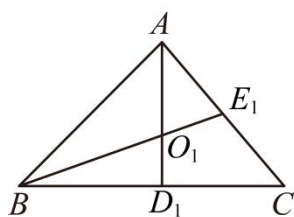
变式 2. (24-25 七年级下·上海·阶段检测) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， D 为 BC 中点，过点 D 作 $DP \perp AB$ ， $DP = 3$ ， E 为 BC 上一点，过点 E 作 $EM \perp AB$ ， $EN \perp AC$ ， $EM = 4.2$ ，则 $EN =$ _____.



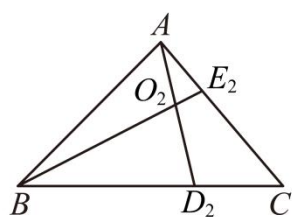
变式 3. (25-26 七年级下·上海浦东新·期中) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 是 BC 边上的中线， $\triangle ADC$ 的周长是 22cm ， $\triangle ABD$ 的周长是 18cm ， $AB = 2\text{cm}$ ，则 $AC =$ _____ cm .



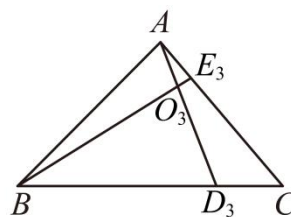
变式 4. (25-26 七年级下·上海闵行·期中) 设 $\triangle ABC$ 的面积为 1. 如图①， E_1 ， D_1 分别是 AC ， BC 的中点， BE_1 ， AD_1 相交于点 O_1 ， $\triangle BO_1D_1$ 与 $\triangle AO_1E_1$ 的面积差记为 S_1 ；如图②， E_2 ， D_2 分别是 AC ， BC 的 3 等分点， BE_2 ， AD_2 相交于点 O_2 ， $\triangle BO_2D_2$ 与 $\triangle AO_2E_2$ 的面积差记为 S_2 ；如图③， E_3 ， D_3 分别是 AC ， BC 的 4 等分点， BE_3 ， AD_3 相交于点 O_3 ， $\triangle BO_3D_3$ 与 $\triangle AO_3E_3$ 的面积差记为 S_3 ... 依此类推，则 S_{2026} 的值为 _____.



图①

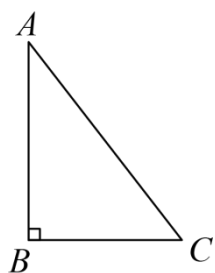


图②



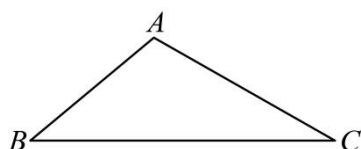
图③

变式 5. (22-23 七年级下·上海普陀·期中) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$.



- (1) 画出 $\triangle ABC$ 边 BC 上的中线 AM ;
- (2) 点 M 到直线 AB 的距离是线段_的长;
- (3) 画出 $\triangle ABC$ 边 AC 上的高 BH ;
- (4) 点 C 到直线 BH 的距离是线段_的长. (不需写画法和结论)

变式 6. (25-26 七年级下·上海奉贤·期中) 如图, 已知 $\triangle ABC$, 根据下列要求作图并回答问题:



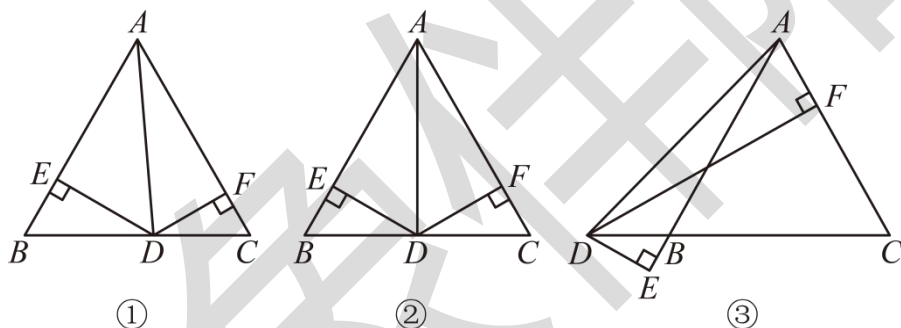
(1)画边 AB 上的高 CD ；（不要求写画法，只需写出结论即可）

(2)过点 D 画直线 BC 的垂线，垂足为 E ；

（不要求写画法，只需写出结论即可）

(3)点 B 到直线 CD 的距离是线段_____的长度.

变式 7. （24-25 七年级下·上海青浦·阶段检测）在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， D 为直线 BC 上任意一点，连结 AD ， $DE \perp AB$ 于点 E ， $DF \perp AC$ 于点 F ， BG 为 AC 边上的高；（第一小问 7 分，第二小问 2 分，第三小问 2 分）



【画图探究】（1）如图①，当点 D 在边 BC 上时，请画出 BG ，猜想 DE ， DF ， BG 之间的数量关系并证明.

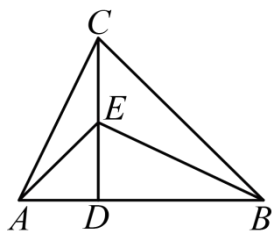
【运用】（2）如图②，当点 D 为 BC 中点时， BG 与 DE 的数量关系为_____

【拓展】（3）如图③，当点 D 在 CB 的延长线上时， DE 、 DF 、 BG 之间的数量关系为_____；

题型 4 全等三角形及其性质

例 16. (25-26 七年级下·上海闵行·期中) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 是边 AB 上一点, 点 E 是线段 CD 上一点, 且 $\triangle BDE \cong \triangle CDA$; 其中点 B 与点 C 、点 D 与点 D 、点 E 与点 A 分别是对应顶点, 下列结论中正确的是 ()

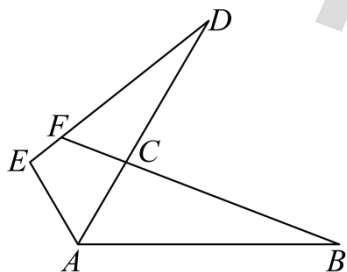
① $\angle CBE = \angle CAE$; ② $CE = ED$; ③ $BE \perp AC$; ④ $AE \perp BC$.



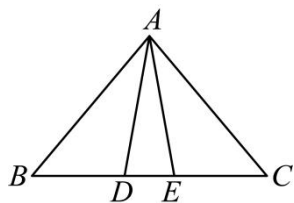
- A. ①②③ B. ①② C. ①③④ D. ③④

例 17. (24-25 七年级下·上海徐汇·期末) 已知 $\triangle ABC$ 的三边长互不相等, 若以 B 、 C 为两个顶点画不同位置的三角形 (与原三角形不重合), 使所画的三角形与 $\triangle ABC$ 全等, 这样的三角形最多可以画 _____ 个.

例 18. (25-26 七年级下·上海奉贤·期中) 如图, $\triangle ABC \cong \triangle ADE$, $\angle D = 20^\circ$, $\angle E = 100^\circ$, 点 C 在 AD 上, BC 的延长线交 DE 于点 F , 那么 $\angle EFC =$ _____ $^\circ$.

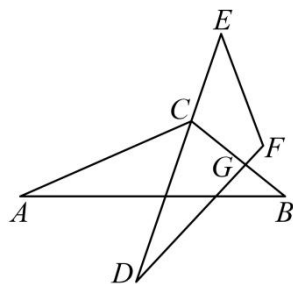


例 19. (22-23 七年级下·上海·单元测试) 如图, 已知 $\triangle ABE \cong \triangle ACD$.



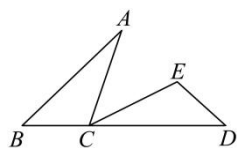
- (1) 若 $BE = 6, DE = 2$, 求 BC 的长;
 (2) 若 $\angle DAE = 20^\circ$, 求 $\angle AEC$ 的度数.

变式 1. (25-26 七年级下·上海浦东新·期中) 如图, 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (点 A, B, C 的对应点分别是点 D, E, F), 点 C 在 DE 边上, 若 $\angle A = 30^\circ$, $\angle CGF = 88^\circ$, 则 $\angle DCB$ 的度数是 ()



- A. 38° B. 48° C. 58° D. 60°

变式 2. (25-26 七年级下·上海·期中) 如图, 点 B, C, D 在同一直线上, 若 $\triangle ABC \cong \triangle CDE$, 顶点 A, B, C 分别与顶点 C, D, E 对应. 若 $AB = 7, BD = 11$, 则 $DE =$ _____.

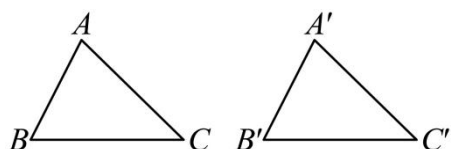


变式 3. (25-26 七年级下·上海杨浦·阶段检测) 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, $\triangle ABC$ 的三边长度为 $4, x+y$ 和 $2x$, $\triangle DEF$ 的三边长度为 $6, x, x+2y$, 则 $\triangle ABC$ 的周长是 _____.

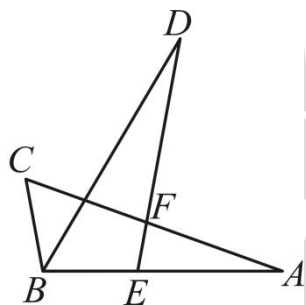
变式 4. (2022 七年级下·上海·专题练习) 如图, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中, 已知 $AB=A'B'$, $\angle A=\angle A'$, $AC=A'C'$, 那么 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

说理过程如下:

把 $\triangle ABC$ 放到 $\triangle A'B'C'$ 上, 使点 A 与点 A' 重合, 由于 $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$, 所以可以使点 B 与点 B' 重合. 又因为 $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$, 所以射线 $\underline{\hspace{2cm}}$ 能落在射线 $\underline{\hspace{2cm}}$ 上, 这时因为 $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$, 所以点 $\underline{\hspace{2cm}}$ 与 $\underline{\hspace{2cm}}$ 重合. 这样 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 重合, 即 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

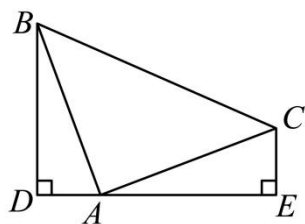


变式 5. (24-25 七年级下·上海松江·期中) 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEB$, 顶点 A 、 C 分别与顶点 D 、 B 对应, 点 E 在边 AB 上, 边 DE 与边 AC 相交于点 F .



- (1) 若 $DE=10, BC=4$, 求线段 AE 的长;
- (2) 若 $\angle D=20^\circ, \angle C=60^\circ$, 求 $\angle DBC$ 的度数

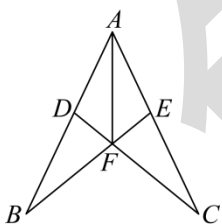
变式 6. (2024 七年级下·上海·专题练习) 如图, 点 D, A, E 在同一条直线上, $BD \perp DE$ 于点 D , $CE \perp DE$ 于点 E , 且 $\triangle ABD \cong \triangle CAE$, $AD = 2\text{cm}$, $BD = 4\text{cm}$. 求:



- (1) DE 的长;
- (2) $\angle BAC$ 的度数.

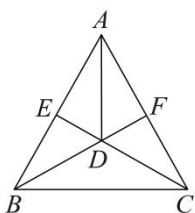
► 题型 5: 全等三角形基础判定证明 (SAS/ASA/AAS/SSS)

例 20. (24-25 七年级下·上海·阶段检测) 如图, 已知 $AB = AC$, $AD = AE$, BE 和 CD 交于 F , 则图中的全等三角形的对数是 ()



- A. 3 对 B. 4 对 C. 5 对 D. 6 对

例 21. (22-23 七年级下·上海浦东新·阶段检测) 如图, AD 平分 $\angle BAC$, $AB = AC$, 连接 BD 、 CD , 并延长交 AC 、 AB 于 F 、 E 点, 则图中全等的三角形有 () 对.



A. 3 对

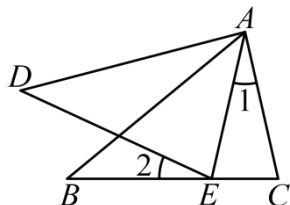
B. 4 对

C. 5 对

D. 6 对

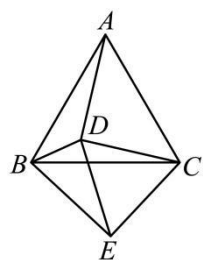
例 22. (25-26 七年级下·上海·期中) 如图, 在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADE$ 中, E 在 BC 边上,

$AD = AB, AE = AC, DE = BC$, 若 $\angle 1 = 25^\circ$, $\angle B = 40^\circ$ 则 $\angle 2$ 的度数为_____.

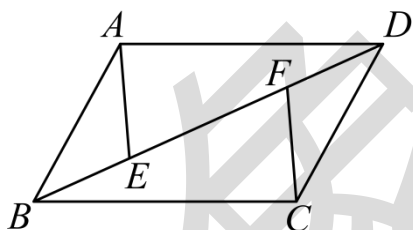


例 23. (24-25 七年级下·上海青浦·期末) 把 $\triangle ABC$ 的中线 AD 延长到点 E , 使 $DE = AD$, 连接 BE . 如果 $AB = 3$, $\triangle ACD$ 的周长比 $\triangle ABD$ 的周长大 2, 那么 $BE =$ _____.

例 24. (24-25 七年级下·上海宝山·期末) 如图, $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 是等边三角形且 $\angle DBE = 67^\circ$, 则 $\angle ADB =$ _____°.



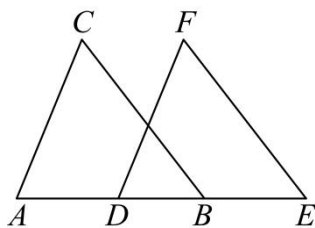
例 25. (24-25 七年级下·上海崇明·期末) 如图, 四边形 $ABCD$ 中, $AB = CD$, $AE = CF$, $BF = DE$,



(1) 求证: $\triangle ABE \cong \triangle CDF$;

(2) 求证: $AD = BC$;

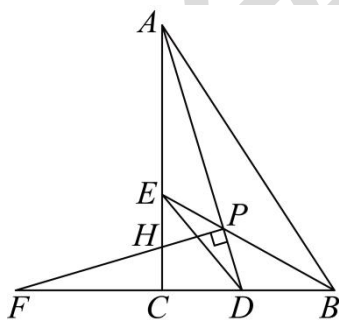
例 26. (24-25 七年级下·上海金山·期末) 如图, 点 A 、 D 、 B 、 E 在同一条直线上, $AD = BE$, $AC = DF$, $BC = EF$.



(1) 求证: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

(2) 若 $\angle A = 65^\circ$, $\angle E = 50^\circ$, 求证: $EF = ED$.

变式 1. (23-24 七年级下·上海浦东新·期末) 如图, 在 $\triangle ACB$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle ABC$ 的角平分线 AD 、 BE 相交于点 P , 过 P 作 $PF \perp AD$ 交 BC 的延长线于点 F , 交 AC 于点 H . 有下列结论: ① $\angle APB = 135^\circ$; ② $\triangle ABP \cong \triangle FBP$; ③ $\angle AHP = \angle ABC$; ④ $AH + BD = AB$; 其中正确的个数是 ()



A. 1 个

B. 2 个

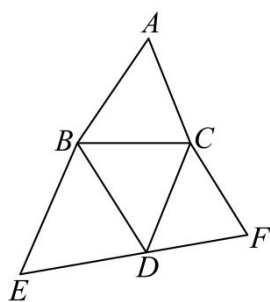
C. 3 个

D. 4 个

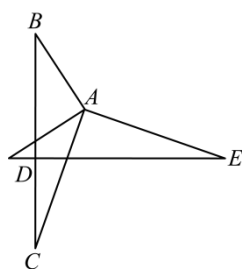
变式 2. (24-25 七年级下·上海松江·期末) 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$, 直线 l 经过点 A , 分别过点 B 、 C 作直线 l 的垂线, 垂足分别为 D 、 E . 如果 $BD = 5$, $CE = 3$, 那么 $DE =$ _____.

变式 3. (24-25 七年级下·上海长宁·期末) 如图, 已知点 A 、 E 、 F 在 $\triangle BCD$ 外部,

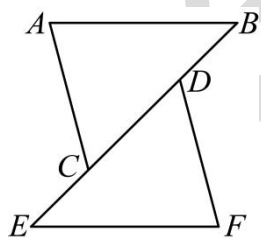
$\angle A = \angle EBD = \angle BDC = \angle DCF$, $\angle ABC = \angle DBC = \angle E = \angle CDF$, 图中与线段 AB 一定相等的线段是



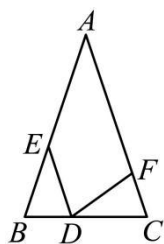
变式 4. (24-25 七年级下·上海崇明·期中) 如图, 已知 $AB = AD$, $AC = AE$, $AB \perp AD$, $AC \perp AE$, 求证: $\triangle ABC \cong \triangle ADE$



变式 5. (24-25 七年级下·上海·期中) 如图, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中, 点 E, C, D, B 在同一直线上. 现有以下四个条件: ① $AB \parallel EF$; ② $AB = EF$; ③ $AC = DF$; ④ $BD = CE$. 请以其中三个作为条件, 余下的一个作为结论, 写出两个真命题, 并加以证明.



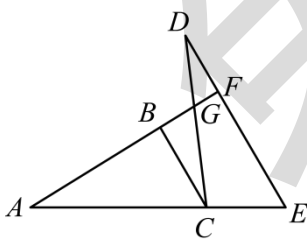
变式 6. (22-23 七年级下·上海黄浦·月考) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D 、 E 、 F 分别为边 BC 、 AB 、 AC 上的点, 且 $BE = CD$, $CF = BD$.



(1) 试说明: $\triangle BDE$ 与 $\triangle CDF$ 全等的理由;

(2) 若 $\angle A = 40^\circ$, 试求 $\angle EDF$ 的度数.

变式 7. (2026 七年级下·上海·专题练习) 如图, 点 C 在线段 AE 上, $BC \parallel DE$, $AC = DE$, $BC = EC$. 延长 AB 分别交 CD 、 ED 于 G 、 F .



(1) 求证: $AB = CD$;

(2) 若 $\angle ACB = 70^\circ$, $\angle DCE = 85^\circ$, 求 $\angle FGC$ 的度数.

变式 8. (2026 七年级下·上海·专题练习) 解决问题

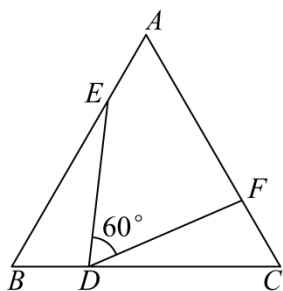


图1

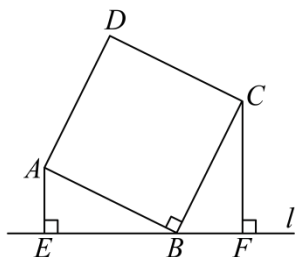


图2



图3

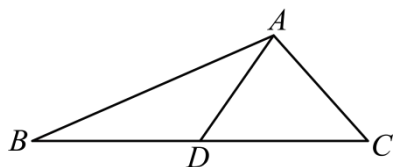
- (1) 如图 1, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $BD = CF$, $\angle EDF = 60^\circ$, 求证: $\triangle BDE \cong \triangle CFD$;
- (2) 如图 2, 正方形 $ABCD$ 的顶点 B 在直线 l 上, 分别过点 A, C 作 $AE \perp l$ 于点 E , $CF \perp l$ 于点 F . 则线段 EF, AE, CF 的数量关系为_____;
- (3) 如图 3 所示, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, $BE \perp CE$ 于点 E , $AD \perp CE$ 于点 D , $DE = 4\text{cm}$, $AD = 6\text{cm}$, 求 BE 的长.

► 题型 6: 全等三角形辅助线问题

例 27. (24-25 七年级下·上海普陀·期末) 小普在学习了三角形相关知识后, 得出如下两个结论: ①三角形一边上高的长度必定小于这条边上中线的长度; ②三角形一边上的中线小于另两边和的一半. 对于结论①和②, 下列说法正确的是()

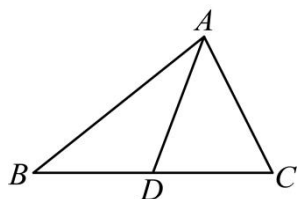
- | | |
|-------------|-------------|
| A. ①、②都正确 | B. ①、②都错误 |
| C. ①正确, ②错误 | D. ①错误, ②正确 |

变式 1. (2026 七年级下·上海·专题练习) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 BC 边上的中线, $AC = 3$, $AD = 5$, 则 AB 的取值范围是_____.

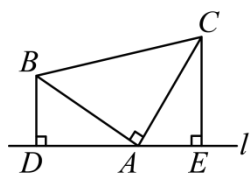


变式 2. (24-25 七年级下·上海松江·期末) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 BC 边上的中线, 如果 $AB > AC$, 求证: $\angle DAC > \angle BAD$.

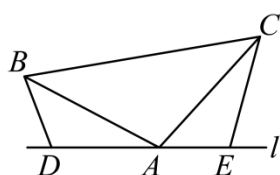
证明: 延长 AD 至点 E , 使 $DE = AD$, 连接 BE (请完成后续证明)



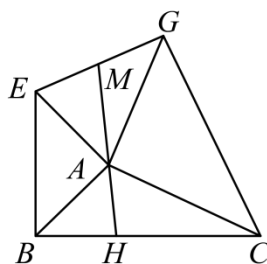
变式 3. (24-25 七年级下·上海·阶段检测) 某校七年级学习小组在探究三角形全等时, 发现了下面这种典型的基本图形.



图①



图②



图③

(1) 如图①, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$, 直线 l 经过点 A , $BD \perp$ 直线 l , $CE \perp$ 直线 l , 垂足分

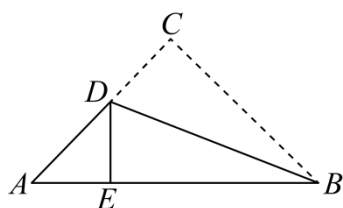
别为 D 、 E 。可证得： DE 、 BD 、 CE 的数量关系为_；

(2) 组员小丽想，如果将图①中的直角变式为一情况，那么结论是否成立呢？如图②，将（1）中的条件改为：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， D 、 A 、 E 三点都在直线 l 上，并且有 $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC = \alpha$ ，其中 α 为任意钝角。请问（1）中的结论是否成立？若成立，请给出证明；若不成立，请说明理由；

(3) 数学老师赞赏了他们的探索精神，并鼓励他们运用以上结论来解决问题：如图③，以 $\triangle ABC$ 的边 AB 、 AC 为腰向外作等腰直角 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACG$ ，其中 $\angle BAE = \angle CAG = 90^\circ$ ，若 $AH \perp BC$ ，垂足为点 H ，延长 HA 交 EG 于点 M 。求证：点 M 是 EG 的中点。

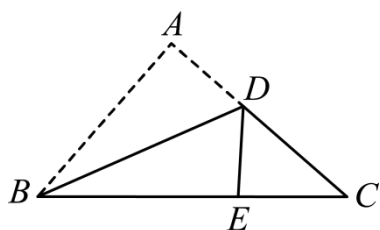
▶▶ 题型 7：三角形折叠动态角度问题

例 28. （25-26 七年级上·上海·期末）如图所示的三角形纸片 ABC 中， $AB = 9\text{cm}$ ， $AC = 7\text{cm}$ ， $BC = 6\text{cm}$ 。沿过点 B 的直线折叠这个三角形，使点 C 落在边 AB 上的点 E 处，折痕为 BD ，则 $\triangle AED$ 的周长为（ ）

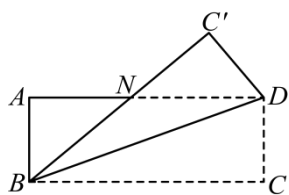


- A. 16cm B. 15cm C. 13cm D. 10cm

例 29. (24-25 七年级下·上海·期中) 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB = 6$ 、 $AC = 7$ 、 $BC = 9$, 若沿过点 B 的直线 BD 折叠此三角形, 使点 A 落在边 BC 上的点 E 处, 折痕为 BD . 则 $\triangle CDE$ 的周长是_____.

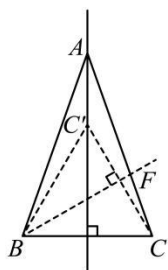


例 30. (25-26 七年级上·上海普陀·期末) 美术课上我们经常利用长方形的卡纸玩折纸游戏. 如图, 将长方形卡纸 $ABCD$ ($AB < AD$) 沿折痕 BD 折叠, 点 C 落在了点 C' 处, BC' 交 AD 于点 N .



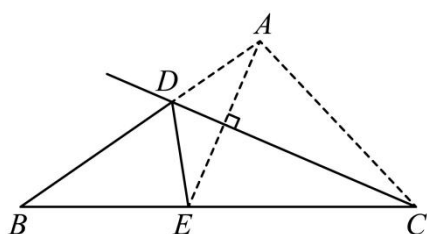
- (1) 如果 $\angle CBD = 20^\circ$, 那么 $\angle ABC' =$ _____ $^\circ$;
- (2) 点 E 为线段 AN 上一点, 将三角形 ABE 沿 BE 折叠, 点 A 恰好落在 BD 上的点 A_1 处, 如果 $\angle CBD = \alpha$, 请用 α 的代数式表示 $\angle CBE$;
- (3) 将三角形 ABN 沿 BN 折叠, 点 A 落在点 A_2 处, 当 $\angle DBA_2 = 9^\circ$ 时, 求出 $\angle CBD$ 的度数.

变式 1. (22-23 七年级下·上海·期末) 如图, 已知等腰三角形 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 腰 AC 上存在一点 F , 连接 BF , 将三角形 $\triangle BCF$ 沿着 BF 折叠后, 点 C 的对应点为点 C' , 若此时点 C' 恰好落在底边 BC 的高所在的直线上, 则 $\angle BAC$ 的度数的取值范围为 ()

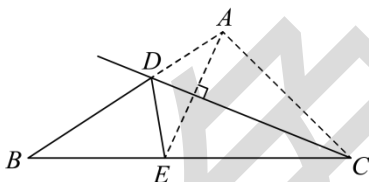


- A. $0^\circ < \angle A \leq 60^\circ$; B. $\angle A > 60^\circ$; C. $0^\circ < \angle A \leq 120^\circ$; D. $60^\circ \leq \angle A \leq 120^\circ$

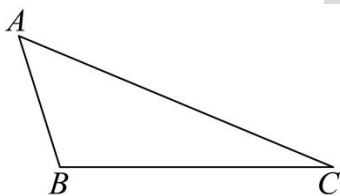
变式 2. (22-23 七年级上·上海徐汇·期末) 如图所示, 在 $\triangle ABC$ 中, 沿着过点 C 的直线折叠这个三角形, 使顶点 A 落在 BC 边上的点 E 处, 折痕为 CD , 并联结 DE . 如果 $BC = 9\text{cm}$, 且满足 $\frac{S_{\triangle BDE}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{1}{6}$, 边 $AC =$ _____



变式 3. (25-26 七年级上·上海·期末) 如图所示, 在 $\triangle ABC$ 中, 沿着过点 C 的直线折叠这个三角形, 使顶点 A 落在 BC 边上的点 E 处, 折痕为 CD , 并连接 DE . 如果 $AB = m$, 且满足 $\frac{S_{\triangle BDE}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{1}{4}$, 边 $BD =$ _____. (用含 m 的代数式表示结果)



变式 4. (22-23 七年级上·上海闵行·期末) 已知三角形纸片 ABC (如图), 将纸片折叠, 使点 A 与点 C 重合, 折痕分别与边 AC 、 BC 交于点 D 、 E , 点 B 关于直线 DE 的对称点为点 F .



- (1) 画出直线 DE 和点 F ;
- (2) 连接 EF 、 FC , 如果 $\angle FEC = 48^\circ$, 求 $\angle DEC$ 的度数;
- (3) 连接 AE 、 BD 、 DF , 如果 $\frac{BE}{EC} = \frac{2}{5}$, 且 $\triangle DEF$ 的面积为 4, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

高频易错归因清单

易错点 1：三角形三边关系判断疏漏

核心误区：只记“两边之和大于第三边”，忽略需同时满足两边之差小于第三边；判断时仅验算一组不等式，导致判断失误。

1. 下列各组线段中，能组成三角形的是（ ）
- A. 2cm 、 3cm 、 5cm B. 3cm 、 4cm 、 8cm
- C. 4cm 、 5cm 、 6cm D. 5cm 、 6cm 、 12cm

易错点 2：钝角三角形高的位置判断错误

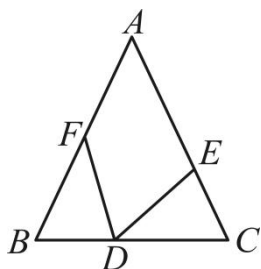
核心误区：默认三角形所有的高都在三角形内部，不会识别、绘制钝角三角形外部的高，做题极易出错。

2. 下列说法中正确的是（ ）
- A. 钝角三角形有两条高在三角形内部
- B. 三角形三条高至多有两条不在三角形内部
- C. 三角形三条高的交点不在三角形内部，就在三角形外部
- D. 钝角三角形三个内角的平分线的交点一定不在三角形内部

易错点 3：SAS 判定忽略“夹角”条件

核心误区：使用 SAS 定理时，忽略角必须是两组对应边的夹角，误用边边角条件证明全等。

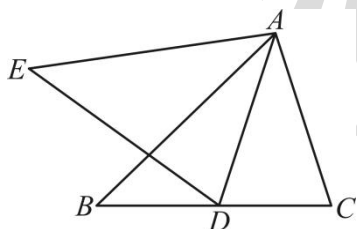
3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB = AC$ ，点 D 、 E 、 F 分别在边 BC 、 AC 、 AB 上，且 $BD = CE$ ， $BF = CD$ ，请说明 $\angle FDE$ 与 $\angle B$ 相等的理由。



易错点 4：全等三角形对应边、对应角找错

核心误区：图形经过平移、旋转、翻折后，凭直观感觉判断对应边、对应角，忽略全等三角形书写顶点顺序的对应关系。

4. 如图，如果 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ ，顶点 A 、 B 、 C 分别与顶点 A 、 E 、 D 对应，且点 D 在 BC 上，那么下列说法错误的是（ ）

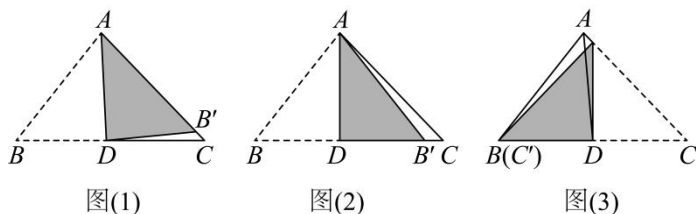


- A. $\angle E = \angle B$ B. $\angle BAD = \angle DAC$
C. $\angle ADE = \angle C$ D. $\angle BDE = \angle EAB$

易错点 5：三角形中线、角平分线、高线概念混淆

核心误区：混淆三种线段的定义和性质，无法区分平分边长、平分角度、垂直边长的不同作用。

5. 如图，以下是一位同学将 $\triangle ABC$ 翻折至阴影处的三种不同折纸示意图，则图（1）、图（2）、图（3）的 AD 分别是 $\triangle ABC$ 的（ ）



- A. 角平分线、高、中线
B. 高、中线、角平分线
C. 角平分线、中线、高
D. 中线、角平分线、高

易错点 6：未分类讨论（遗漏多解）

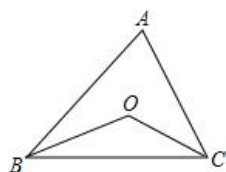
6. （24-25 七年级下·上海闵行·期中）已知 $\triangle ABC$ 是等腰三角形，若 $AB = 5\text{cm}$, $AC = 3\text{cm}$ ，那么 $\triangle ABC$ 的周长是 _____ cm 。
7. （24-25 七年级下·上海普陀·期中）如果一个三角形有两个角相等，那么这个三角形是等腰三角形，这两个相等的角是底角，另外一个角是顶角。如果一个等腰三角形，其一腰上的高与另一腰的夹角是 30° ，那么这个等腰三角形的顶角等于 _____ 度。
8. 当三角形中一个内角 α 是另一个内角的 3 倍时，我们称此三角形为“特征三角形”，其中 α 称为“特征角”，如果一个“特征三角形”有一个内角为 50° ，那么这个“特征三角形”的最小内角的度数为 _____。



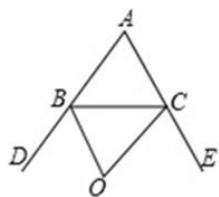
5 高频模型技巧

模型一：双角平分线模型

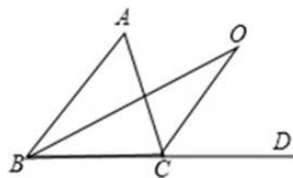
1. 双内角平分线



2. 双外角平分线



3.内角平分线+外角平分线



三角形三个内角的和等于 180°

三角形的外角等于与它不相邻的两内角的和.

1. (24-25 七年级下 · 上海奉贤 · 期中) 综合与实践

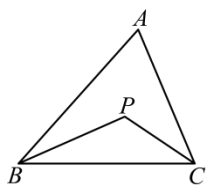


图1

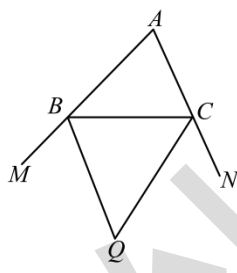


图2

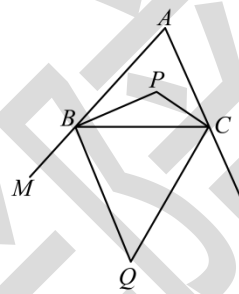


图3

(1)如图 1, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线交于点 P , 如果 $\angle A = 50^\circ$, 那么 $\angle BPC = \underline{\hspace{1cm}}$.

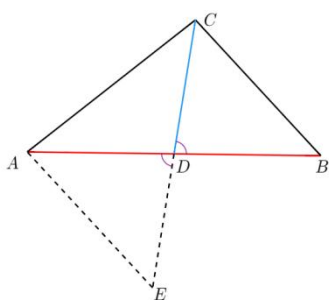
(2)如图 2, 作 $\triangle ABC$ 外角 $\angle MBC$ 、 $\angle NCB$ 的平分线交于点 Q , 试求出 $\angle Q$ 、 $\angle A$ 之间的数量关系.

(3)如图 3, 延长 BP 、 QC 交于点 E , 在 $\triangle BQE$ 中, 存在一个内角等于另一个内角的 4 倍, 请直接写出 $\angle A$ 的度数.

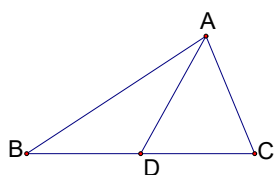
模型二：倍长中线模型

倍长中线是指加倍延长中线，使所延长部分与中线相等，往往需要连接相应的顶点，则对应角对应边都对应相等。常用于构造全等三角形。中线倍长法多用于构造全等三角形和证明边之间的关系（通常用“SAS”证明）（注：一般都是原题已经有中线时用）。

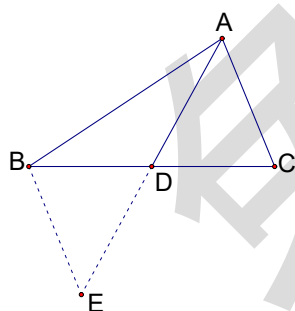
三角形一边的中线（与中点有关的线段），或中点，通常考虑倍长中线或类中线，构造全等三角形. 把该中线延长一倍，证明三角形全等，从而运用全等三角形的有关知识来解决问题的方法.



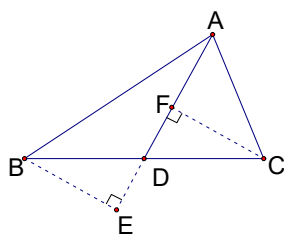
主要思路：倍长中线（线段）造全等



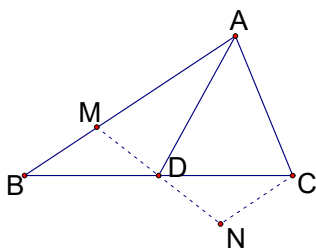
在 $\triangle ABC$ 中 AD 是 BC 边中线



延长 AD 到 E ，使 $DE=AD$ ，连接 BE



作 $CF \perp AD$ 于 F ，作 $BE \perp AD$ 的延长线于 E 连接 BE



延长 MD 到 N，使 $DN=MD$ ，连接 CD

2. (24-25 八年级上·上海浦东新·期中) (1) 课外兴趣小组活动时，老师提出了如下问题：如图 1，

$\triangle ABC$ 中， $AB=14$ ， $AC=8$ ，求 BC 边上的中线 AD 的取值范围。

小明在组内经过合作交流，得到了如下的解决方法（如图 1）。

①延长 AD 到 E ，使得 $DE=AD$ ；

②再联结 BE ，可得 $\triangle DBE \cong$ _____，从而把 AB 、 AC 、 $2AD$ 转化在 $\triangle ABE$ 中；

③利用全等三角形性质和三角形三边关系可得 _____ $< AE <$ _____，则 AD 的取值范围是：_____（在横线上填空）。

感悟：解题时，条件中若出现“中点”“中线”等条件，可以考虑倍长中线，构造全等三角形，把分散的已知条件和所求证的结论转化到同一个三角形中。

(2) 思考：已知，如图 2， AD 是 $\triangle ABC$ 的中线， $AB=AF$ ， $AC=AE$ ， $\angle BAF = \angle CAE = 90^\circ$ （点 F 和点 E 在 BC 同侧），试探究线段 AD 与 EF 的数量和位置关系并加以证明。

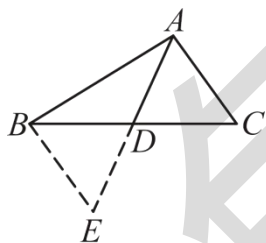


图1

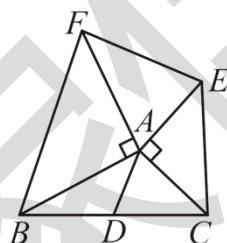
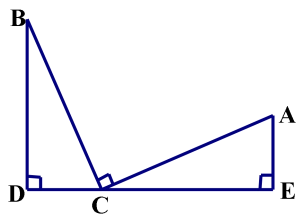
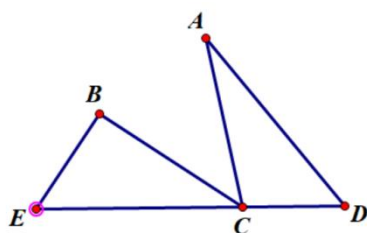


图2

模型三：一线三等角模型

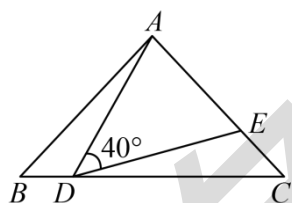


如图， $\angle D = \angle BCA = \angle E = 90^\circ$ ， $BC = AC$ 。 结论： $\text{Rt}\triangle BDC \cong \text{Rt}\triangle CEA$



如图， $\angle D = \angle BCA = \angle E$ ， $BC = AC$ 。 结论： $\triangle BEC \cong \triangle CDA$

3. (23-24 七年级下·上海黄浦·期末) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 2$ ， $\angle B = 40^\circ$ ，点 D 在线段 BC 上运动（不与 B 、 C 重合），连接 AD ，作 $\angle ADE = 40^\circ$ ， DE 与 AC 交于 E 。



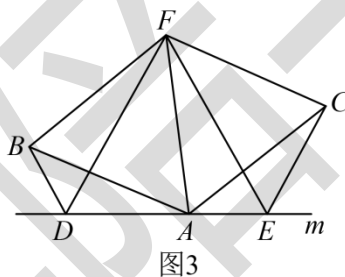
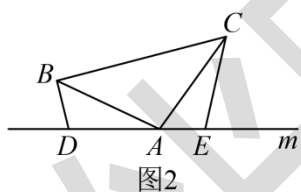
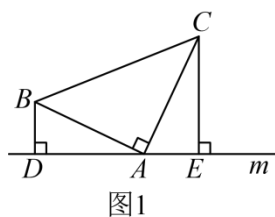
(1) 当 $DC = AB = 2$ 时，请说明 $\triangle ABD$ 与 $\triangle DCE$ 全等的理由。

(2) 在点 D 的运动过程中， $\angle BDA$ 的度数是多少时， $\triangle ADE$ 的形状是等腰三角形。（请直接写出 $\angle BDA$ 的度数）。

4. (22-23 七年级下·上海静安·期末) 探究: (1) 如图 (1), 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$, 直线 m 经过点 A , $BD \perp$ 直线 m , $CE \perp$ 直线 m , 垂足分别为点 D 、 E . 请直接写出线段 BD 、 DE 、 CE 之间的数量关系是_;

拓展: (2) 如图 (2), 将探究中的条件改为: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D 、 A 、 E 三点都在直线 m 上, 并且有 $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC = \alpha$, 其中 α 为任意锐角或钝角. 请问探究中的结论是否成立? 如成立, 请你给出证明; 若不成立, 请说明理由;

应用: (3) 如图 (3), D 、 E 是 D 、 A 、 E 三点所在直线 m 上的两动点 (D 、 A 、 E 三点互不重合), 点 F 为 $\angle BAC$ 平分线上的一点, 且 $\triangle ABF$ 和 $\triangle ACF$ 均为等边三角形, 连接 BD 、 CE , 若 $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC$, ①请直接写出图 3 中所有全等三角形_; ②求证: $\triangle DEF$ 是等边三角形.



模型四：手拉手旋转模型

一、等边三角形手拉手-出全等

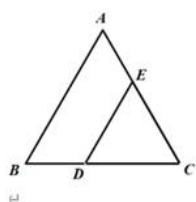


图 1

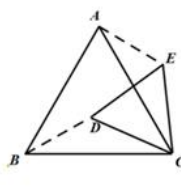


图 2

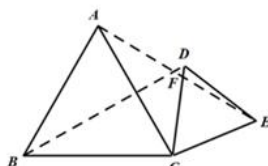


图 3

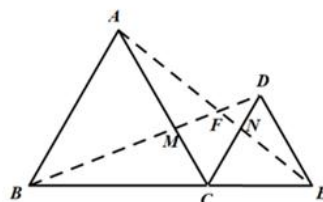


图 4

二、等腰直角三角形手拉手-出全等

两个共直角顶点的等腰直角三角形，绕点 C 旋转过程中（B、C、D 不共线）始终有：

- ① $\triangle BCD \cong \triangle ACE$ ；② $BD \perp AE$ （位置关系）且 $BD = AE$ （数量关系）；③ FC 平分 $\angle BFE$ ；

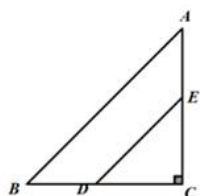


图 1

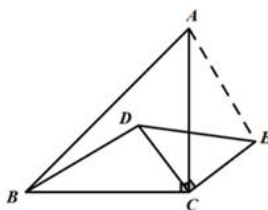


图 2

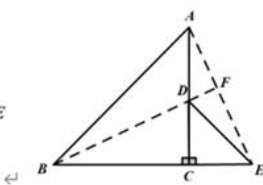


图 3

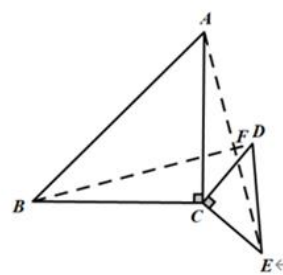


图 4

5. (22-23 七年级下·上海·期末) 已知 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADE$ 为等边三角形， $\triangle ADE$ 绕着点 A 顺时针旋转；

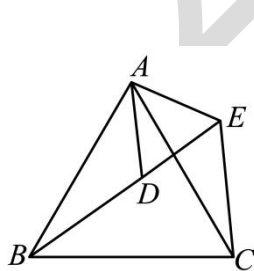


图1

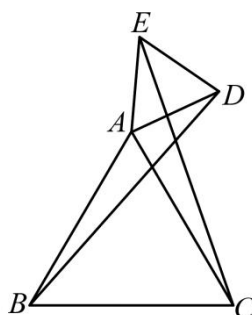


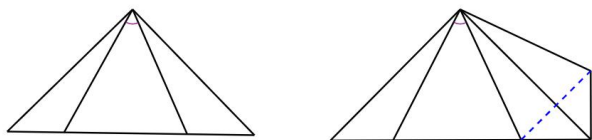
图2

(1) 如图 1，若 $\triangle ADE$ 旋转至点 B、D、E 在同一直线上，说明 $AD \parallel CE$ 的理由；

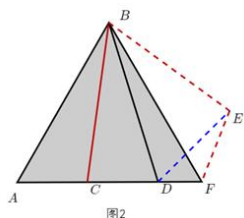
(2) 如图 2，在 $\triangle ADE$ 旋转的过程中，BD 与 CE 的夹角是否改变，若不改变，求出夹角的度数；若改变，请说明理由。

模型五：等角三角形中的半角模型

过等腰三角形顶点 两条射线，使两条射线的夹角为等腰三角形顶角的一半这样的模型称为半角模型。



解题思路一般是将半角两边的三角形通过旋转到一边合并成新的三角形，从而进行等量代换，然后证明与半角形成的三角形全等，再通过全等的性质得到线段之间的数量关系。

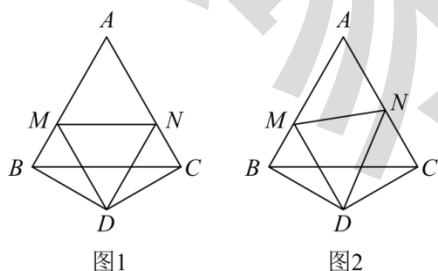


解题技巧：

将 $\triangle ABC$ 旋转至 $\triangle BEF$ ，易得 $\triangle BED \cong \triangle BCD$ 同理得到边角之间的关系；

总之：半角模型（题中出现角度之间的半角关系）利用旋转——证全等——得到相关结论。

6.（2022 七年级下·上海·专题练习）在等边 $\triangle ABC$ 的两边 AB 、 AC 所在直线上分别有两点 M 、 N ， D 为 $\triangle ABC$ 外一点，且 $\angle MDN = 60^\circ$ ， $\angle BDC = 120^\circ$ ， $BD = DC$ 。探究：当 M 、 N 分别在直线 AB 、 AC 上移动时， BM 、 NC 、 MN 之间的数量关系及 $\triangle AMN$ 的周长 Q 与等边 $\triangle ABC$ 的周长 L 的关系。



(1)如图 1， $\triangle ABC$ 是周长为 9 的等边三角形，则 $\triangle AMN$ 的周长 $Q =$ _____；

(2)如图 1，当点 M 、 N 边 AB 、 AC 上，且 $DM = DN$ 时， BM 、 NC 、 MN 之间的数量关系是_____；此时

$$\frac{Q}{L} = \underline{\hspace{2cm}};$$

(3)点 M 、 N 在边 AB 、 AC ，且当 $DM \neq DN$ 时，猜想（2）问的两个结论还成立吗？写出你的猜想并加以证

明.

易伴陪学